

legacy-reverse マニュアル

目次

1. ツール概要	2
2. ディレクトリ構成	3
2.1 skill 側 — 全プロジェクト共通の共通部	3
2.2 プロジェクト側 — プロジェクト固有部	4
3. 参照関係 — どの skill が何を読み、何を呼ぶか	6
3.1 skill 一覧（フェーズ・起動のされ方・呼ぶ機械）	6
3.2 何を読み、何を書くか	6
4. 人が書くファイル	9
4.1 どこに書くか（置き場所の使い分け）	9
4.2 conventions.md — 規約	10
4.3 domain-knowledge.md — 業務知識	10
4.4 docs/templates/ — 仕様書の項目立て	10
4.5 docs/prompts/ — 工程別の AI への指示	10
4.6 共通のルール	11
5. skill 側を触る人へ	12
6. 工程ごとの要点	13
6.1 無人バッチ（pipeline.py）の挙動	13
7. 操作の入口と画面	15
7.1 HTML の作られ方（render_site.py）	15
8. 人が直接実行するスクリプト	17
8.1 ledger.py — 台帳（状態の確認と対象の管理）	17
8.2 review_actions.py — 承認・修正依頼・裁定	18
8.3 review_checks.py — 機械レビューと一斉レビュー表	18
8.4 variables.py / hazards.py — 変数辞書と例外ポリシー	19
8.5 graph.py — コールグラフの照会	19
8.6 extract_fortran.py / extract_c.py — ⑩の機械抽出	19
8.7 serve_site.py / build_viewer.py / pdf_book.py — 閲覧と配布	20
8.8 quant_analyze.py / profile_run.py — ⑦の定量計測	20
9. セットアップ	21
10. トラブルシューティング	22
付録: 用語	23

1. ツール概要

レガシーコード（Fortran / C / C++ ほか）を Python へ仕様ベースで移植する Claude Code skill 群である。

①解析 → ②変数辞書 → ③仕様書 → ④テスト仕様 → ⑤テストコード → ⑥実装 → ⑦テスト → ⑧完了検証 → ⑨分析・改善

以下の事項は全プロジェクト共通であり、プロジェクト側からは変更できない。

表 1: 全プロジェクト共通の固定方針

項目	中身
クリーンルーム分業	②③はレガシーを見ない。③は②だけ、④は①だけを入力に作り、⑤で突き合わせる。仕様書の穴はテスト失敗として必ず表面化する
ハッシュ連鎖	①→②→③が上流のハッシュを持つ。上流を直すと下流が自動で「要再生成 (stale△)」になる
人の承認ゲート	仕様の確定・テスト仕様の承認・⑤の裁定は人。AI は「仮説+Yes/No の問い」で聞き、勝手に確定しない

人が担う作業は、トリガの実行 / 質問への回答 / 承認 / 裁定 の 4 種である。そのうえで、プロジェクト固有の記述方針を対象プロジェクト側の Markdown に記述して調整する (§ 4)。本書は主として、これらの文書群の役割と参照タイミング (§ 3) を整理する。

表 2: 文書の役割と参照先

目的	参照先
初めて使う（操作を順番に）	slides/index.html
コマンド即引き	QUICKREF.md
構成・参照関係・人が書く MD	本書
層の分け方とスクリプトの責務	ARCHITECTURE.md
そう設計した理由	DESIGN.md
skill が従う規則・データの正	references/workflow.md / references/schema.md

以降 <LR> = skill の置き場所 (<project>/[.claude/skills/legacy-reverse](#))、ledger = python <LR>/[scripts/ledger.py](#) の略記とする。

2. ディレクトリ構成

2.1 skill 側 — 全プロジェクト共通の共通部

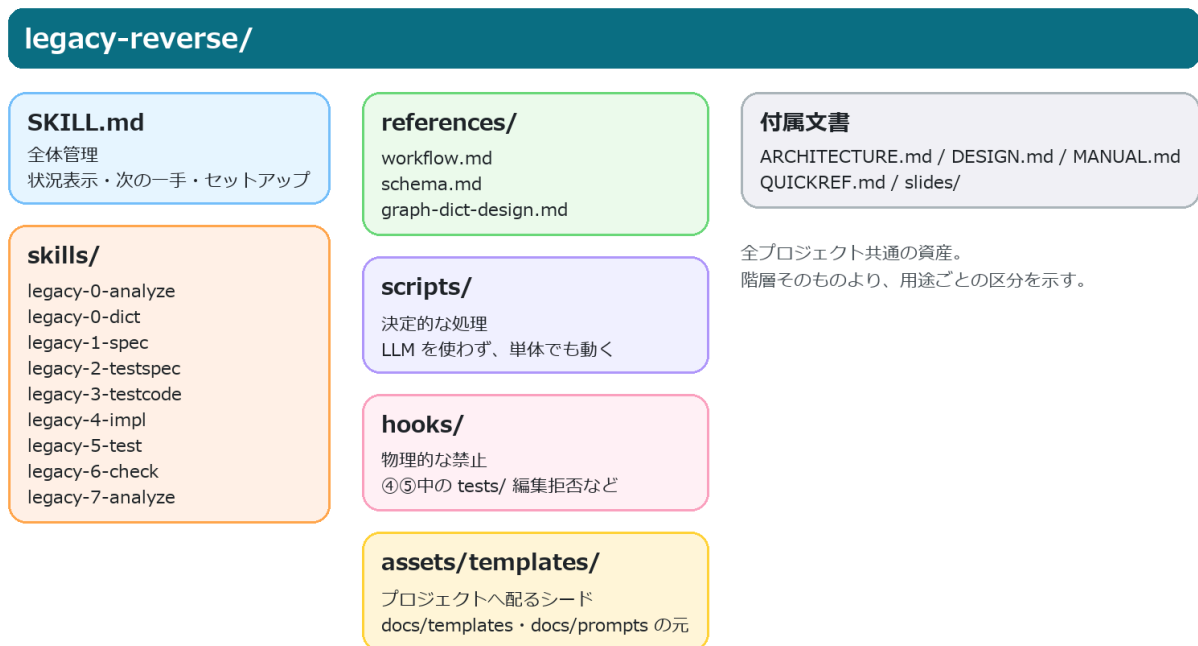


図 1: skill 側のディレクトリ構成。全プロジェクトで共通の資産であり、階層そのものよりも用途ごとの区分を示す。

- **skills/** 配下の各 skill は工程と 1 対 1 に対応する（対応表は § 3.1）。レガシー原文を読めるのは ①と①だけであり、②は①だけ、③は②だけ、④は①だけを入力とする
- **references/** は全 skill が従う共通規則である。workflow.md が参照範囲の制約・ハッシュ連鎖・承認・ISSUE・共通部とプロジェクト固有部の分離を定める**規則の正**、schema.md がプロジェクト構成とデータスキーマの**データの正**、graph-dict-design.md がグラフ層・変数辞書・例外ポリシーの設計である
- **scripts/** は LLM を使わない決定的な処理であり、単体でも実行できる。hooks/ は物理的な禁止（④⑤の実行中は tests/ の編集を拒否するなど）を担う
- **assets/templates/** はプロジェクトへ配るシードであり、§ 4 で扱う docs/templates/・docs/prompts/ の元になる

各 skill が何を読み・何を呼ぶかは § 3.1、スクリプト 1 本ずつの責務は ARCHITECTURE.md § 2 にある。

2.2 プロジェクト側 — プロジェクト固有部

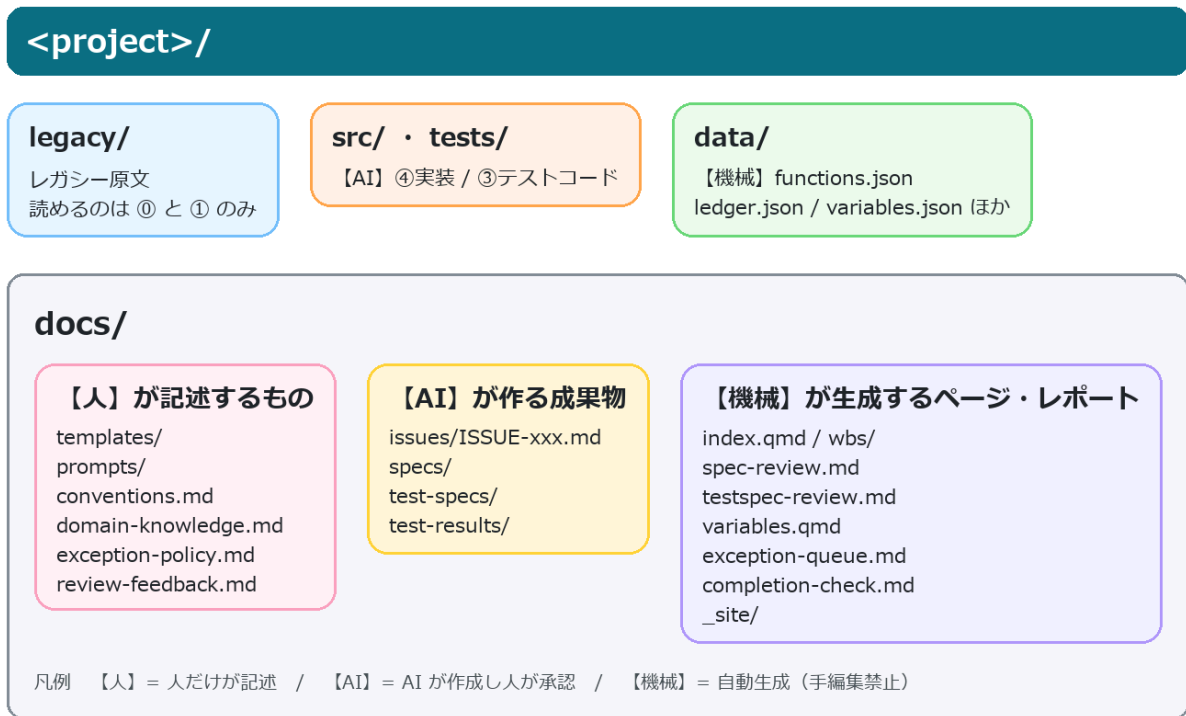


図 2: プロジェクト側のディレクトリ構成。記述の担当が【人】【AI】【機械】に分かれる。

各ファイルの内容と、記述の担当は次のとおりである。

表 3: プロジェクト側の主要ファイルと記述の担当

担当	パス	内容
—	legacy/	レガシー原文（読めるのは⑩と①だけ）
【AI】	src/ tests/	④実装 / ③テストコード
【機械】	data/	functions.json · ledger.json · variables.json ほか
【人】	docs/templates/	仕様書の「項目立て」（spec.md / test-spec.md）← § 4.4
【人】	docs/prompts/	工程別の「AI への指示」（1-spec / 2-testspec / 3-testcode / 4-impl.md）← § 4.5
【人】	docs/conventions.md	規約（型対応・丸め・命名・docstring ほか）← § 4.2
【人】	docs/domain-knowledge.md	業務知識・語彙・ISSUE 回答の蓄積 ← § 4.3
【人】	docs/exception-policy.md	例外の決定（EP-xxx。add-policy コマンドで追記）
【人】	docs/review-feedback.md	修正依頼（AI が次回起動時に拾う）
【AI】	docs/issues/ISSUE-xxx.md	本文。「回答（人が記入）」欄だけ【人】
【AI】	docs/specs/ docs/test-specs/	①仕様書 / ②テスト仕様
【AI】	docs/test-results/	⑤結果報告書
【機械】	docs/index.qmd docs/wbs/	WBS（進捗のホーム）

担当	パス	内容
【機械】	docs/spec-review.md	①の一斉レビュー表
【機械】	docs/testspec-review.md	②の一斉レビュー表（ケース数・⚠未確定つき）
【機械】	docs/variables.qmd	変数辞書ページ
【機械】	docs/exception-queue.md	未決定 hazard の質問キュー
【機械】	docs/completion-check.md	⑥完了検証レポート
【機械】	docs/_site/	HTML 出力

【人】のファイルに AI は書き込まない（提案文の提示までにとどまる）。利用者の意思の一次記録を AI の文章と混ぜないためであり、両者が混在すると「誰が決めたのか」を後から追えなくなる。

3. 参照関係 — どの skill が何を読み、何を呼ぶか

3.1 skill 一覧（フェーズ・起動のされ方・呼ぶ機械）

skill は工程と 1 対 1 である。どれも起動するのは人（またはその代理である無人バッチ）であり、skill が次の skill を自動的に呼ぶことはない。

表 4: 各 skill の起動方法と主な機械処理

skill	フェーズ	起動のされ方	主に呼ぶスクリプト
legacy-reverse (親)	全体管理	/legacy-reverse (迷ったとき・再開時)	ledger status next
legacy-0-analyze	① 解析	/legacy-0-analyze	extract_fortran / extract_c • graph • hazards • variables • ledger init-templates skeletons wbs
legacy-0-dict	① 変数辞書	/legacy-0-dict	variables.py (build / list- targets / verify-interp / approve / revise / propagate / page / conflicts)
legacy-1-spec	① 仕様書	/legacy-1-spec F-xxxx / pipeline.py spec / spec-gap ISSUE を受けた改訂	review_checks spec • hazards match • ledger skeletons verify wbs
legacy-2-testspec	② テスト仕様	/legacy-2-testspec F-xxxx / pipeline.py testspec	review_checks testspec • ledger hash wbs
legacy-3-testcode	③ テストコード	/legacy-3-testcode F-xxxx / pipeline.py testcode	pytest • collect_results • ledger freeze-tests
legacy-4-impl	④ 実装	/legacy-4-impl F-xxxx / pipeline.py impl	check_stubs • ledger phase-start phase-end
legacy-5-test	⑤ テスト	/legacy-5-test F-xxxx / pipeline.py test	pytest • collect_results • ledger verify unblock
legacy-6-check	⑥ 完了検証	/legacy-6-check	ledger check • review_checks all • pdf_book
legacy-7-analyze	⑦ 分析・改善	/legacy-7-analyze	quant_analyze • profile_run • ledger sphinx-index

- フェーズをまたぐ唯一の例外が①の改訂である。④が「①だけでは実装を決められない」と判断すると spec-gap ISSUE を立てて停止し、人が①へ回す（レガシー原文を読めるのは⑥と①だけであり、他の工程は自力で調べに行けない）
- どの skill も最後に ledger wbs と HTML の更新を行う (§ 7.1)
- 無人バッチ (pipeline.py) は skill の中身を持たず、claude -p "/legacy-1-spec F-xxxx" のように skill を 1 関数ずつ起動する方式である。チャットで同じ skill を起動した場合と同一の実行形態になる

3.2 何を読み、何を書くか

工程を起動すると、skill は毎回この順で読む。

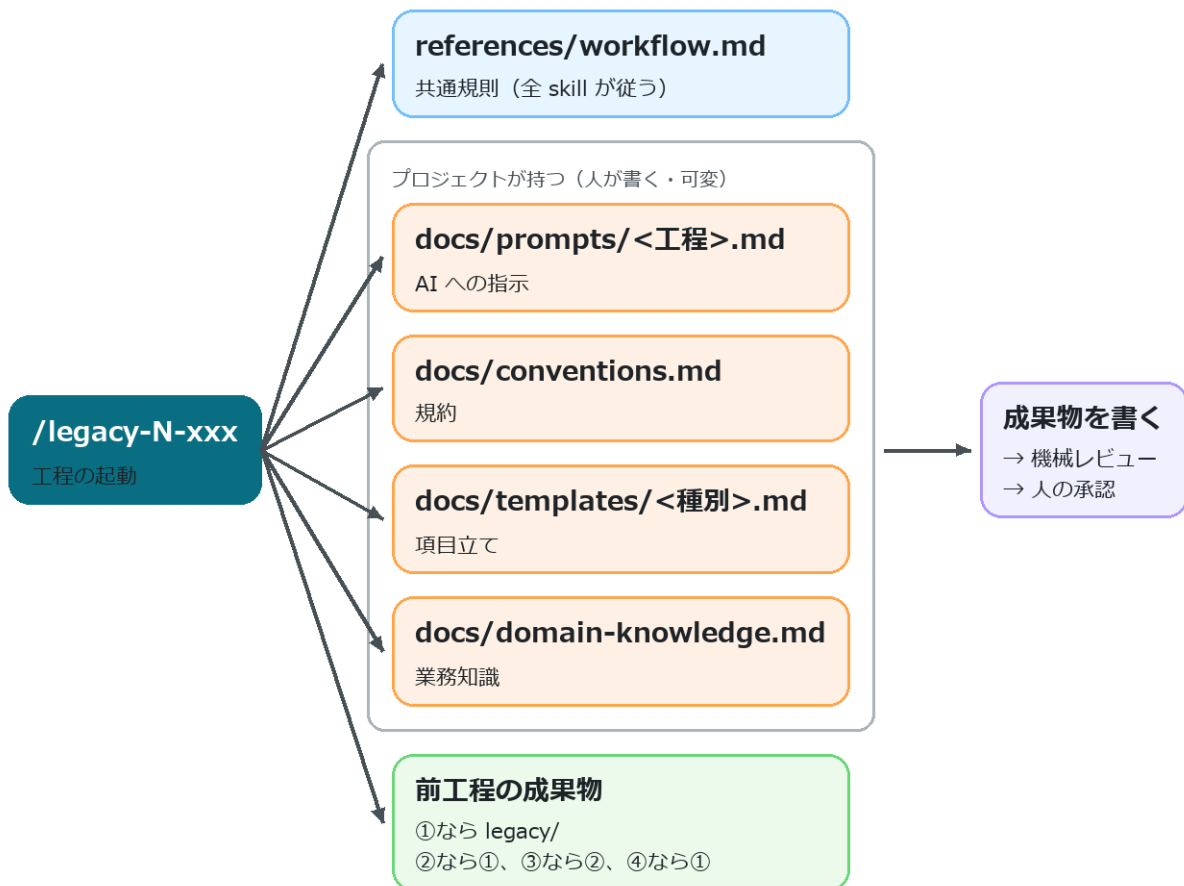


図 3: 工程起動時の入力参照関係。共通規則、プロジェクト固有の可変ファイル、前工程の成果物を毎回読み直したうえで成果物を書く。

表 5: 工程ごとの入力、参照先、出力

工程	読む（前工程の成果物・共通で references/workflow.md）	読む（人が書いた可変ファイル）	書く
① 解析	legacy/ 全部	—（この工程で人が conventions.md・語彙・例外ポリシーを書く）	functions.json・骨子・WBS
② 辞書	機械が集めた根拠のみ	domain-knowledge.md	variables.json
③ 仕様書	legacy/ 該当関数・functions.json	prompts/1-spec.md・conventions.md・templates/spec.md・domain-knowledge.md	docs/specs/
④ テスト仕様	①(reviewed)	prompts/2-testspec.md・conventions.md・templates/test-spec.md・domain-knowledge.md	docs/test-specs/
⑤ テストコード	②(approved)	prompts/3-testcode.md・conventions.md	tests/

工程	読む（前工程の成果物・共通で references/workflow.md）	読む（人が書いた可変ファイル）	書く
④ 実装	①(reviewed)	prompts/4-impl.md・conventions.md	src/
⑤ テスト	実行結果・①②	—	docs/test-results/
⑥ 完了検証	全成果物	—	docs/completion-check.md
⑦ 分析・改善	src/・計測結果	conventions.md	docs/analysis.md・施策票

読むときの規則は 3 つである。

- **参照範囲の制約:** 表に無いものは読まない（②③④はレガシー原文を見ない、③は①を見ない、④は②と tests/ を見ない）。参照が必要になった時点でそれは仕様の穴であるため、ISSUE を立てて停止する
- **毎回読み直す:** 作り直し・改訂・バッチ実行・無人実行でも同じである。「骨子を作ったときの内容」で固定されないため、**あとから可変ファイルを直すと、次に動かした関数から反映される**
- **優先順位は 共通要件 > skill の手順 > プロジェクト個別指示**である。可変ファイルに土台（§1 の 3 つ・必須項目・禁止事項）を覆す指示があっても、AI は従わずに利用者へ報告する

4. 人が書くファイル

4.1 どこに書くか（置き場所の使い分け）

同じ「AI にどう書かせるか」の指示でも、**作用範囲によって記述先が異なる**。配置先を誤ると、対象工程に反映されない。

表 6: 人が記述する指示の配置先と作用範囲

書きたいこと	置き場所	効く範囲	いつ書くか
型の対応・丸め・命名・docstring などの規約	docs/conventions.md	①②③④	⑥で決め切る
業務知識・略語・区分値・過去の判断	docs/domain-knowledge.md	⑥①②	⑥で語彙を先行投入、以後随時
0 割など例外の扱いの決定	docs/exception-policy.md (hazards.py add-policy)	①②（機械レビューが突合）	⑥で全件決める
節を足したい・消したい（仕様書の構成）	docs/templates/spec.md test-spec.md	①②	①（②は②）を始める前。既定のままでも可だが、後から節を足すと既存の成果物が全件✖になる
重点・書き方の癖・繰り返したくない指摘	docs/prompts/<工程>.md	その工程	その工程のバッチを流す前（次の実行から効く＝書き終えた分には遡らない）
この関数のこの箇所だけ直したい	チャット or docs/ review-feedback.md	その 1 件	気づいたとき

上の 3 つは⑥のうちに埋める（AI が質問リストと記入文を出すので、それを貼って確定するのが人の作業である）。後続工程への影響は次のとおり。

表 7: 主要な可変ファイルを後回しにした場合の影響

ファイル	後回しにすると
conventions.md	②以降の全ケースの期待値の前提なので、覆すと②～⑤が作り直し
domain-knowledge.md	⑥.5 の変数辞書で一括承認が効かなくなり、1 件ずつ確認する量が増える
exception-policy.md	未決定のままだと①に進めない（機械レビューが止める）

これらは⑥の最初に `ledger init-templates` が雛形をまとめて作る（既存は上書きしない）。各ファイルには記入ガイドをコメントで埋め込んであるため、雛形を基点に編集できる。記入状況は `ledger authored` で一覧できる。

- × 未作成 まだファイルが無い（`init-templates` で作る）
- ・ 未記入 雛形のまま（異常ではない。prompts なら「個別指示なし」の意味）
- ▲ 記入途中 `{{...}}` のプレースホルダが残っている
- ✎ 記入あり 人が書いた

4.2 conventions.md — 規約

⑩で AI が質問リストを出すので、**人が記入して確定する**。節は次のとおり。

型対応表 / 数値の丸め・比較規則 / 単位・スケール / 日付・時刻 / 文字コード・外部ファイル / 既知レガシーバグの扱い / ディレクトリ・命名 / モックの書き方 / テストケース ID の対応付け / docstring 規約 / 禁止事項

- 後戻りが高くつくのは「丸め・許容誤差・単位・日付・文字コード・既知バグの扱い」である。②以降で全ケースの期待値の前提になるため、覆すと作り直しになる。⑩で決め切ること
- 判断に迷う場合は、「関数ごとに異なる」ではなく**全体の既定を 1 つ先に決める**。例外は domain-knowledge.md に関数単位で記述し、その記述を優先する

4.3 domain-knowledge.md — 業務知識

- ⑩で「語彙・略語集」を先に埋めると、変数辞書の精度が上がる（略語が既知語と一致した変数は一括承認候補に回り、1 件ずつ確認する量が減る）
- ISSUE に答えた内容は、AI が転記文を提案するので**人が貼って確定する**。蓄積により同種の再問い合わせを抑制できる

4.4 docs/templates/ — 仕様書の項目立て

spec.md (①) と test-spec.md (②) は**節の構成と、各節の記入ガイド**である。骨子生成でこの本文が写され、機械レビューは「テンプレートにある **# 見出し**」を必須節として検査する。**節を足す・改名する・削除するのは自由だが、次の共通要件だけは変更できない**。

表 8: テンプレートで維持する共通要件

対象	要件
① 置換マーカー	LR:IO-TABLES • LR:CALLS-TABLE • LR:HAZARD-TABLE（機械が表を差し込む位置）
① 必須見出し	# 機能詳細 / # 副作用・例外 + ## 例外・数値特異点 / # 未確定事項
② 必須見出し	# トレーサビリティマトリクス

- ① (②) を始める前に**確定させること**。必須節はテンプレートの **# 見出し** から導かれるため、書き始めたあとに節を足すと、既に書かれた成果物が一斉に「必須節がない」＝機械レビュー❌になる（承認できない状態。本文を捨てずに直す手段は `ledger migrate-specs` のような個別救済しかない）
- 節の見出し行末に `LR:OPTIONAL`（HTML コメント形式）を付けると**任意節**になる
- 直したら `python <LR>/scripts/review_checks.py template --root .` で要件を確認できる（骨子生成も要件違反なら停止する）
- 記入ガイドは HTML コメントで書く。AI は充填後にガイドを削除する

4.5 docs/prompts/ — 工程別の AI への指示

①～④に 1 ファイルずつ、**起動のたびに読み込まれる追加指示**である。用意されている節は次のとおり。

重点 / 用語・表記の約束 / 繰り返さないでほしい指摘 / 手本にする成果物

```
ledger init-templates    # 雛形を配置 (⑩の最初。既存は上書きしない)
ledger authored          # 人が書くファイルの記入状況を一覧
```

- 雛形のまま（案内コメントだけ）なら「個別指示なし」として扱われる。必要な工程だけ書けばよい
- 記述対象は「**どう書くか**」に限られる。工程の順序・読んでよい入力・必須項目・承認の要否は変更できない（各ファイルの冒頭に「ここに書いても効かないもの」を明記している）

- **手本にする成果物**の指定が最も効果的である。「粒度はこの仕様書に揃える」と1行書くほうが、抽象的な指示を冗長に記述するより整合しやすい

使い方のコツ: レビューで **2回同じ指摘をしたら**、その内容を「繰り返さないでほしい指摘」に1行追記する。3回目以降の再指摘を抑制できる。逆に、単発の修正はチャットで伝えれば十分である（恒久化しすぎると指示が肥大化する）。

4.6 共通のルール

- **AIは【人】のファイルを書き換えない**。修正したほうがよいと判断した場合は提案文を出すため、採否は人が決める
- 修正した内容は**次にその工程を動かした関数から適用**される。既に完成した成果物は自動では書き換わらない（作り直すと反映される）
- 何をどこに書いたかは、`ledger authored` と `git diff` で追える。可変ファイルはすべてプロジェクトの git 管理下に置くこと

5. skill 側を触る人へ

「どのプロジェクトでも同じようにしたい」ものだけが skill 側の対象である。1つのプロジェクトの都合は §4 に記述する。

表 9: skill 側で修正すべき対象の切り分け

直したいこと	直す場所
工程の手順・禁止事項	skills/legacy-*/SKILL.md
全工程に効く規則（参照範囲の制約・承認・ISSUE 運用）	references/workflow.md
データの形・ディレクトリ構成	references/schema.md
機械の判定（検査・台帳・抽出）	scripts/*.py
配布する雛形の初期内容	assets/templates/（prompts/ 含む）

守るべき約束が2つある。

1. **skill に「規約の実体」を書かない。**「docstring は Google スタイル」のようなプロジェクトごと
に変わる内容を skill に書くと、conventions.md を直しても反映されなくなる。skill からは**節の
名前で参照する**にとどめる
2. **直したら機械レビューを通す。**文書とスクリプトの食い違い（削除したスクリプトへの参照、実在
しないコマンド・オプション）を検出する

```
python <LR>/scripts/check_skill.py          # 指摘は file:line と直し方つき
python <LR>/scripts/check_skill.py --json    # AI に直させるとき
```

NG が出たら**ゼロになるまで直す**。原則は「スクリプトの argparse が正、文書を合わせる」である。
回帰テストは `scripts/selftest/` にある。

6. 工程ごとの要点

起動はすべて人である（AI が自動的に次の工程へ進むことはない）。

表 10: 工程ごとの起動方法、人の作業、完了条件

工程	起動	人が行う作業	完了条件（機械判定）
① 解析	<code>/legacy-0-analyze</code>	ヒアリングに答え、 conventions.md ・ domain-knowledge.md （語彙）・ exception-policy.md を埋める（§4.1）	抽出の完全性突合＋例外ポリシー全件決定
① 辞書	<code>/legacy-0-dict</code>	語義を承認（A/B は一括、C/D は直して承認）	全変数 approved
① 仕様書	<code>/legacy-1-spec F-xxxx</code>	内容をレビューして OK / 修正指示	status: reviewed
② テスト仕様	<code>/legacy-2-testspec F-xxxx</code>	⚠未確定に答えて承認	status: approved
③ テストコード	<code>/legacy-3-testcode F-xxxx</code>	（基本なし）	ケース ID とテストの突合
④ 実装	<code>/legacy-4-impl F-xxxx</code>	（基本なし）	スタブ検知ゼロ
⑤ テスト	<code>/legacy-5-test F-xxxx</code>	fail が 3 回続いたら裁定	実装率 100%・失敗 0
⑥ 完了検証	<code>/legacy-6-check</code>	不足の埋め戻しを指示	全関数 pass
⑦ 分析・改善	<code>/legacy-7-analyze</code>	<code>bench.py</code> を用意し、施策を承認	テスト全 pass 維持

6.1 無人バッチ（`pipeline.py`）の挙動

複数の関数を連続処理する場合は `pipeline.py` を使用する。利用者向けの主なサブコマンドは 7 つである。

工程別の実行サブコマンドは `spec` / `testspec` / `testcode` / `impl` / `test` の 5 つであり、①～⑤を個別に処理できる。これに工程横断の `run` と優先度制御の `priority` を加えた構成である。

表 11: `pipeline.py` の主要サブコマンドと用途

コマンド	対象	使いどころ
<code>pipeline.py spec</code>	①だけを全件	①を全部 draft にして、一斉レビュー表でまとめて承認する
<code>pipeline.py testspec</code>	②だけを全件	①の承認が済んだ関数の②を全部作り、まとめて承認する
<code>pipeline.py testcode</code>	③だけを全件	②の承認が済んだ関数の③を全部書く
<code>pipeline.py impl</code>	④だけを全件	③が終わった関数の④を全部書く
<code>pipeline.py test</code>	⑤だけを全件	④が終わった関数のテストを全部流す

コマンド	対象	使いどころ
<code>pipeline.py run</code>	①～⑤を工程横断	承認済みの関数から②③④⑤へ自動で次工程へ進む。 承認待ち・裁定待ちはスキップ
<code>pipeline.py priority</code>	★優先の設定・一覧	実行中でも割り込み順を変えられる（次の1件から効く）

工程別コマンドと `run` の使い分けは、「承認をまとめるか、連続処理するか」である。承認ゲートのある①②は工程別で回して溜まったところで一斉承認し、③④⑤は `run` に任せて連続処理する、という運用が基本形になる。

②～⑤の工程別コマンドは `run --only <工程>` と等価である（実体は同じエンジン）。①の `spec` だけは 2000 関数規模向けの専用ドライバであり、書きかけ（機械レビュー NG の draft）の修復を先に行い、対象の再走査をチャンク境界に間引く（`run` は 1 件ごとに全関数を再走査するため、実行中の承認・★を即座に拾える代わりに大規模では重くなる）。

以下は実行系サブコマンド（`spec / testspec / testcode / impl / test / run`）に共通する性質である。

- **1 関数 = 1 つの新しい headless プロセス**（`claude -p "/legacy-1-spec F-xxxx"`）である。各試行のコンテキストが独立するため、何千関数でも 1 件あたりのトークン量は一定である
- **完了判定は AI の申告ではなくファイルの状態**（status が draft になったか、機械レビューが NG ゼロか）である。NG ならリトライし、それでも解消しない場合はそのセッション中はスキップする
- **中断・再開は同じコマンド**である。Ctrl-C でも電源断でも、進捗はファイル側にあるため続きから進む
- **レート制限は失敗に数えず指数バックオフで待つ**（既定の待ち上限は合計 6 時間）。1 関数のタイムアウトは既定 30 分であり、**連続 3 件失敗したら環境異常とみなして停止する**
- 進捗は `/pipeline.html`（閲覧サイト）でライブに確認できる。実行中でも人は並行して承認できる
- ログは `.legacy-reverse/agent-logs/<fid>.txt`（応答全文）と `.legacy-reverse/pipeline-log.jsonl`（1 行 1 試行）である。失敗の一次情報はここにある

```
python <LR>/scripts/pipeline.py run      --root . --dry-run      # 対象と実行順の確認だけ
python <LR>/scripts/pipeline.py spec     --root . --max-funcs 200 # ①を 200 件まで
python <LR>/scripts/pipeline.py testspec --root .                # ②だけ全件
python <LR>/scripts/pipeline.py impl     --root . --flow 月次バッチ # ④をそのフローだけ
python <LR>/scripts/pipeline.py priority F-0012 --root .         # F-0012 に割り込ませる
```

AI が生成した成果物は、人が確認する前に機械の検査を通る。

表 12: 生成成果物に対する主要な機械検査

検査	落とすもの
① の機械レビュー	実在しない行番号の引用・根拠なしの ● ・書きかけ・必須節の欠落・例外の検討漏れ
② の機械レビュー	● 仕様項目のケース漏れ・存在しない仕様 ID の参照・△未確定の残り
③ の突合	テストケース ID とテスト関数の過不足
④ のスタブ検知	空実装・NotImplementedError・TODO
⑤ 実行前の検証	上流改訂の伝搬漏れ（stale）・freeze 後のテスト改変

7. 操作の入口と画面

画面（HTML サイト）は閲覧専用である。実行・承認のボタンは無い。返答チャンネルは3つで、いずれも同一の状態遷移を引き起こす。

表 13: 操作結果を返す3つのチャンネル

チャンネル	やり方
チャット	「F-0012 OK」「F-0012 修正: ~」「ISSUE-004 は Yes」
ファイル記入	ISSUE の「回答（人が記入）」欄・ <code>docs/review-feedback.md</code> に書く（次回起動時に AI が拾う）
CLI	<code>review_actions.py approve / request-changes / adjudicate</code> 、 <code>variables.py approve / revise</code> 、 <code>hazards.py add-policy</code> 、 <code>ledger unblock</code>

pricing-batch リバースエンジニアリング WBS ドメイン知識 規約 ⑥完了検証 ⑦分析 新コード詳細(API) 🔍

pricing-batch リバースエンジニアリング WBS

公開
2026年7月25日

進捗サマリ

①spec	②test-spec	③test-code	④impl	⑤test
3/3	3/3	3/3	3/3	3/3

Open ISSUES（要人間判断）

なし 🚫

関数一覧（推奨着手順）

#	関数	依存	①spec	②test-spec	③test-code	④impl	⑤test
1	get_rate	なし	✓	✓	✓	✓	✓
2	round_val	なし	✓	✓	✓	✓	✓
3	calc_price	F-0001, F-0002	✓	✓	✓	✓	✓

⑦ 改善イタレーション

ID	分類	目的	対象	状態	達成
REF-001	refactor	get_rate のフォールバック読みを分離し複雑度を下げる	F-0001	verified	✓

目次

- 進捗サマリ
- Open ISSUES（要人間判断）
- 関数一覧（推奨着手順）
- ⑦ 改善イタレーション

図 4: WBS 画面。進捗サマリ、未解決 ISSUE、関数一覧を 1 画面に集約し、各成果物への導線を提供する。

7.1 HTML の作られ方（render_site.py）

`docs/` の Markdown を Quarto で HTML サイト（`docs/_site/`）にする。トップは WBS である。

```
python <LR>/scripts/render_site.py --root . # 差分レンダ（既定）
python <LR>/scripts/render_site.py --root . --full # 全ページ+サイト内検索の索引を作り直す
python <LR>/scripts/serve_site.py --root . # 閲覧（127.0.0.1 のみ・GET だけ）
python <LR>/scripts/build_viewer.py --root . # レビューアへ配る単体 EXE（相手に環境不要）
```


- **実行タイミングは自動である**。各 skill が工程の最後に、無人バッチはチャンクの区切りと終了時に実行する。利用者が手動で実行するのは、直ちに確認したい場合に限られる
- **差分レンダが既定である**（変わったページだけ。数十秒）。ただし差分では検索索引が更新されないため、節目で `--full` を 1 回流す
- **`quarto render docs` を直接実行しないこと**。図（Mermaid）が描画されない。`render_site.py` は `_sitework/` に `.qmd` の影コピーを作ってからレンダリングする
- 人の対応が要るページには、**案内パネル**（機械レビューの結果と「どう返答するか」）を本文の先頭に焼き込む。ボタンではなく案内だけであるため、画面は閲覧専用のままである
- **`render_site.py` が作るのは HTML だけである**。WBS (`docs/index.qmd`) は `ledger wbs`、一斉レビュー表 (`docs/spec-review.md` / `docs/testspec-review.md`) は `review_checks.py report` が作る。元の Markdown が古ければ HTML も古いまま出る
- `docs/templates/` と `docs/prompts/` は掲載しない（成果物ではなく設定のため）
- ④の docstring は Sphinx で「新コード詳細(API)」として `docs/_site/api` に、種別ごとの合本 PDF は `pdf_book.py` で別に作る（§ 8.7）
- 配信範囲はローカル PC 内に限定される。ポートはプロジェクトごとに固定であるためブックマークできる

8. 人が直接実行するスクリプト

スクリプトは <LR>/scripts/ にあり、**対象プロジェクトのルートで実行する**（`--root` で対象を変更できる）。いずれも LLM を使わない決定的な処理であり、実行してもトークンを消費しない。工程の中では skill が自動的に呼ぶが、**同じものを人が直接叩いてもよい**。画面に出る情報はすべて CLI から取れる（§7 の「CLI」チャンネル）。

表 14: 人が直接実行するスクリプトの一覧

スクリプト	何をするもの	人が叩く場面	詳細
pipeline.py	無人バッチ実行ドライバ	①～⑤をまとめて回す	§ 6.1
ledger.py	台帳（状態・対象・ハッシュ連鎖）	進捗確認、次の関数、対象の増減	§ 8.1
review_actions.py	承認・修正依頼・裁定	チャットを使わず CLI で返答する	§ 8.2
review_checks.py	機械レビュー・一斉レビュー表	承認前に自分で検査する、テンプレートを直した後	§ 8.3
variables.py	変数辞書	語義の承認・修正	§ 8.4
hazards.py	例外ポリシー	0 割などの決定を登録する	§ 8.4
graph.py	コールグラフの照会	影響範囲・到達不能関数を調べる	§ 8.5
extract_fortran.py / extract_c.py	⑥の機械抽出	レガシー原文が増えた、抽出をやり直す	§ 8.6
render_site.py	HTML サイトの生成	直ちに画面を最新にする	§ 7.1
serve_site.py / build_viewer.py / pdf_book.py	閲覧・配布・合本 PDF	画面を開く、レビューアへ配る	§ 8.7
quant_analyze.py / profile_run.py	⑦の定量計測	改善の前後を測る	§ 8.8
check_skill.py	skill 自身の整合性チェック	skill を直したとき	§ 5

check_stubs.py・collect_results.py・tc_report_plugin.py は工程の途中で skill が呼ぶ部品であり、人が直接叩く場面は基本的に無い。

8.1 ledger.py — 台帳（状態の確認と対象の管理）

data/functions.json・data/ledger.json と各成果物のフロントマターを正として、WBS・骨子・ハッシュ連鎖・ブロック状態・⑥完了検証を扱う。**触るのは状態であり、成果物の本文は書き換えない**。

```
ledger status --summary          # 全体の進捗を数行で
ledger status F-0012 --json      # 1 関数のフェーズ状況（機械可読）
ledger next --limit 5           # 次に着手すべき関数（トポロジカル順）
ledger next --flow 月次バッチ --skip-draft # フローに絞る、人のレビュー待ちを除く
ledger authored                 # 人が書くファイルの記入状況（§4.1）
ledger verify F-0012            # ハッシュ連鎖（①→②、③）の検証
ledger wbs                      # docs/index.qmd を作り直す
ledger audit                    # ①の対象件数が WBS と合わないときの内訳
```

- **対象の増減:** `ledger add <名前>` で後追い追加、`ledger exclude F-0012 --reason "..."` で移植対象から外す（物理削除はしない。`ledger include F-0012` で戻す）。エントリから 到達不能な関数をまとめて外すなら `ledger exclude --dead`
- **作業スコープ:** `ledger flow add <名前> --entry F-0001` でフローを定義すると、`ledger next --flow` と `pipeline.py --flow` の対象がその到達集合に限定される
- **停止と再開:** ⑤で裁定待ちになった関数は `ledger unblock F-0012` で再開する
- **数が合わないとき:** `ledger audit` が全関数を「なぜ①の対象に入らないか」で分類して数える（骨子なし・dict-gate・blocked・draft 待ち・reviewed）。判定はバッチと同じ実装を呼ぶので、内訳とバッチの見え方は必ず一致する。WBS の「関数数」は excluded を引いた後の数なので、除外分を足すと二重に数えることになる
- `ledger check` が⑥完了検証で、不備があれば exit 1 を返す
- テンプレートを直した後の既存仕様書の救済は `ledger migrate-specs --dry-run` で影響を確かめてから実行する（本文と記入済みの欄は触らない）

8.2 review_actions.py — 承認・修正依頼・裁定

①②の承認と⑤の裁定を行う。どの入口から来ても、承認の前に機械レビューを再検証するため、NG が残る成果物は CLI から承認できない。承認・裁定の後は WBS・一斉レビュー表・サイトの再生成まで自動で行う。

```
python <LR>/scripts/review_actions.py approve spec F-0012 --by 山田 --root .
python <LR>/scripts/review_actions.py approve testspec F-0012 --by 山田 --root .
python <LR>/scripts/review_actions.py request-changes spec F-0012 --by 山田 --comment "単位の根拠が無い" --root .
python <LR>/scripts/review_actions.py adjudicate F-0012 --issue ISSUE-004 --by 山田 --comment "レガシー側のバグ。新実装を正とする" --root .
```

- `--by` は必須である（誰が決めたかを成果物に残すため）
- 検査を増やした版へ移行するときは `demote-ng spec` で、機械レビュー NG の承認済み成果物だけを承認前の状態に戻せる
- 変数辞書の承認は `variables.py` が同じ役割を担う（§ 8.4）

8.3 review_checks.py — 機械レビューと一斉レビュー表

LLM が書いた①②を、LLM を使わずに検証する関門。exit 0 = 問題なし / 1 = 問題あり。--json で機械可読出力になる。

```
python <LR>/scripts/review_checks.py spec F-0012 --root .           # ①を 1 件
python <LR>/scripts/review_checks.py testspec F-0012 --root .      # ②を 1 件
python <LR>/scripts/review_checks.py all --root .                  # 全関数を状態に応じて
python <LR>/scripts/review_checks.py report --root .               # 一斉レビュー表を作り直す
python <LR>/scripts/review_checks.py template --root .             # テンプレートの共通要件 (§4.4)
```

- `report` は人の承認待ちを 1 枚にまとめる（① → docs/spec-review.md、② → docs/testspec-review.md）。バッチ実行後にまとめてレビューするときの入口である
- この表は `render_site.py` では更新されない。render は Markdown を HTML にするだけで、表の中身を作るのは `report` である（ほかに `review_actions.py` の承認・修正依頼と `pipeline.py` が自動で呼ぶ）。仕様書を 1 件書いてレンダリングしただけでは表は古いまま残る
- 落とす内容は § 6.1 の表のとおりで、根拠 `file:lines` の実在検証、● の根拠の有無、必須節の欠落、hazard の検討漏れ、②のトレーサビリティなどを見る

8.4 variables.py / hazards.py — 変数辞書と例外ポリシー

どちらも**機械が正、人が承認**という形をとる。列挙・根拠収集・突合はスクリプトが決定的に行い、意味づけと決定だけが人（と AI の提案）の仕事である。

```
python <LR>/scripts/variables.py build --root . # 辞書を生成/マージ
python <LR>/scripts/variables.py approve V-0001,V-0002 --by 山田 --root .
python <LR>/scripts/variables.py revise V-0003 --desc "流量" --unit "m3/s" --by 山田 --root .
python <LR>/scripts/variables.py propagate --root . # 承認済みを
functions.json へ転記
python <LR>/scripts/variables.py conflicts --root . # 仕様書と辞書の矛盾候補
```

- 再 build は常にマージであり、V-xxxx は不変、承認済みの語義も保たれる
- 未承認の語義が残る関数は①に進めない (dict-gate)。外すなら `ledger next --no-dict-gate`

```
python <LR>/scripts/hazards.py status --root . # 決定済み/未決定の件数
python <LR>/scripts/hazards.py match --root . # 突合し、未決定を docs/exception-queue.md へ
python <LR>/scripts/hazards.py add-policy --kind div_by_var --func F-0012 --decision
guard_raise --note "分母 0 は入力誤り" --by 山田 --root .
```

- 適用範囲は 全体既定 → 関数 → 個別 hazard の順で、より個別なものが勝つ
- add-policy は docs/exception-policy.md に EP 行を追記し、そのまま再突合する。docs/exception-policy.md は【人】のファイルなので、AI ではなくこのコマンドか人が書く

8.5 graph.py — コールグラフの照会

data/functions.json から毎回グラフを構築して答える導出層である。外部依存なし・LLM 不使用で、グラフを保存しないため「古いグラフを見ていた」が起きない。

```
python <LR>/scripts/graph.py callers F-0012 --transitive --root . # 影響範囲 (逆方向)
python <LR>/scripts/graph.py reachable F-0001 --root . # 到達可能集合
python <LR>/scripts/graph.py between F-0001 F-0120 --root . # 最短経路
python <LR>/scripts/graph.py dead --root . # 到達不能な関数の候補
python <LR>/scripts/graph.py cycles --root . # 循環 (SCC)
python <LR>/scripts/graph.py summary --root . # 規模・到達率・dead 件数
```

- dead は候補を挙げるだけで、除外そのものは行わない（実行は `ledger exclude`）
- --json を付けると機械可読出力になる

8.6 extract_fortran.py / extract_c.py — ⑥の機械抽出

レガシー原文を静的解析して data/functions.json を生成・更新する。再実行は常にマージで、F-xxxx は不変、既に人や AI が直した記述も保持される。2000 関数規模でも「途中でやり直したら採番が変わった」が起きない。

```
python <LR>/scripts/extract_fortran.py --root . --package newpkg # ドライラン (要約のみ)
python <LR>/scripts/extract_fortran.py --root . --package newpkg --write # functions.json
に反映
python <LR>/scripts/extract_c.py --root . --package newpkg --write
```

- --write を付けないと反映されない。既定はドライランである
- 件数を 2 系統（状態機械パースと単純行カウント）で突合した結果は data/extract-report.json に残る。completeness_mismatches と unresolved_calls は人が確認する項目である

- Fortran の `CALL F00` と C の `foo / foo_` は突合器が自動でリンクする。片方の抽出時点で未解決だった呼び出し名は、もう片方が走った時点でリンクされる

8.7 `serve_site.py` / `build_viewer.py` / `pdf_book.py` — 閲覧と配布

サイトそのものの生成は `render_site.py` (§ 7.1) が担う。ここで扱うのは見せ方と配布である。

```
python <LR>/scripts/serve_site.py --root . --watch           # 変更を監視して作り直しつつ
配信
python <LR>/scripts/build_viewer.py --root . --name wbs      # 単体 EXE (相手に環境不要)
python <LR>/scripts/pdf_book.py specs --root . --output pdf/関数仕様書.pdf --title 関数仕様書
```

- `serve_site.py` は **GET だけ**を返す (既定は 127.0.0.1 に bind。LAN へ出すなら `--host 0.0.0.0`)。ポートはプロジェクト名から固定されるためブックマークできる
- `build_viewer.py` はサイトを同梱した単体実行ファイルを作る。Python も Quarto も無い相手にレビューを頼むときに使う
- `pdf_book.py` の対象は `specs / test-specs / test-results` の 3 種である。`quarto-typst-pdf skill` を <LR> の隣に置く必要がある (HTML だけなら不要)

8.8 `quant_analyze.py` / `profile_run.py` — ⑦の定量計測

⑦で使う計測系で、いずれも LLM を使わず既存ツール (`cProfile`・`radon`・`ruff`・`bandit`・`pip-audit`) を回す。

```
python <LR>/scripts/quant_analyze.py --root .                # 静的指標をまとめる
python <LR>/scripts/profile_run.py --root . --script bench.py --top 30
```

- `--script` を省くと `pytest tests` を代表ワークロードとして計測する
- 出力は計測値だけであり、施策の採否は人が決める (§ 6 の⑦の行)

9. セットアップ

1. Claude Code CLI ・ Python 3.10+ ・ git ・ Quarto を用意する
2. skill を配置する（2 行とも必要。2 行目は `/legacy-1-spec` を認識させるため）

```
cp -r legacy-reverse <project>/.claude/skills/  
cp -r legacy-reverse/skills/* <project>/.claude/skills/
```

3. `hooks/settings-example.json` を `<project>/.claude/settings.json` にマージする（安全装置）
4. `ledger init-templates` で人が書くファイル一式の雛形を置く（⑩の中でも実行される）
5. `/legacy-reverse` で状態を確認し、`/legacy-0-analyze` から始める

MCP サーバ（`mcp-servers/legacy-reverse-mcp`）の登録は任意である。登録すると スクリプトが型付きツールと呼ばれ、許可プロンプトとシェルの事故が減る。

10. トラブルシューティング

パイプラインの構造を前提に、運用中に遭遇しやすい症状を列挙する（多くは正常動作に起因する表示である）。

表 15: 代表的な運用上の症状と対処

症状	意味	対処
❌ ISSUE-xxx が付いた	④⑤ループが上限に達し、裁定待ちで停止	ISSUE に答える → <code>ledger unblock F-xxxx</code> → ⑤を再トリガ
stale⚠️ が出た	上流（①）が改訂され、下流（②）が古い	②を再生成して再承認。ハッシュ連鎖の正常動作
⚠️改変 が出た	freeze 後にテストコードが変わった	意図した変更なら③で再 freeze。心当たりが無ければ調査
tests/ の編集が拒否された	hook が正常動作している（④⑤中はテストを守る）	テスト側の疑義は ISSUE → 人の承認 → ②③の再生成が正規経路
機械レビュー NG と言われて承認できない	ハルシネーション・省略を検知（正常動作）	NG の理由を読み、AI に自己修正させてから承認する。承認はどの入口でも同じく拒否される
無人バッチで、応答はあるのにファイルが更新されない	headless がツールの実行許可を得られていない	<code>settings.json</code> の <code>permissions.allow</code> を広げるか、閉じた環境なら <code>--skip-permissions</code> を付ける
バッチが「データ異常のため停止」	<code>data/*.json</code> が壊れている	<code>git diff data/functions.json</code> で直前の変更を確認して修復。hook (<code>guard_json.py</code>) を入れておくと、壊れる前に AI へ差し戻される
連続実行が「連続 3 件失敗」で止まった	環境異常の疑いで安全停止	ログで API キー・レート・claude の解決を確認してから再開
図がソースのまま表示される	<code>quarto render docs</code> を直接叩いた	<code>render_site.py</code> で出し直す（Mermaid は影コピー経由でのみ描画される）
サイト内検索に新しいページが出ない	差分レンダは検索索引を更新しない	節目で <code>python <LR>/scripts/render_site.py --root . --full</code> を 1 回

付録: 用語

表 16: 本書で用いる主要な用語

語	意味
func-id (F-xxxx)	関数の通し番号。全成果物がこれで紐づく
SPEC-xxxx-NN	仕様書の機能詳細 1 項目の見出し ID。②のケースがこれを参照する
Confidence ●●●●	確認済み / 推測 / 仮定。●●●●にはレガシー行番号の根拠が必須
stale⚠	上流が改訂されて下流が古くなった状態。再生成が要る
🚫 blocked	人の裁定待ちで停止中。ISSUE に答えて <code>ledger unblock</code> で再開
EP-xxx	例外ポリシーの登録番号 (0 割などの扱いの決定)
V-xxxx	変数辞書の語義 ID。仕様書の IO 表に [V-xxxx] として転記される
dict-gate	語義が未承認の関数の①を止める仕組み